«Фармакокинетика»

ГЛАВА2.

ФАРМАКОКИНЕТИКА

Фармакокинетика*(гр.pharmakon–лекарство,kinētikos–приводящийвдвижение)* –изучаетпроцессы,происходящиесЛСотмоментапоступленияворганизмдовыведения. Образно говоря, отвечает на вопрос: ***«Что организм делает с лекарством?»***

Путивведениялекарственныхсредств

Путьведенияопределяется:
а)физико-химическимисвойствамиЛС; б)
терапевтическими целями.

Табл.2.1.КлассификацияпутейведенияЛС

Энтеральные	Парентеральные
1. _____ 2. _____ 3. _____	1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____ 6. _____

Заполнитетаблицу.

Табл.2.2.СравнительнаяхарактеристикаэнтеральныхпутейведенияЛС

Путьведения	Достоинстваиособенности	Недостатки
Внутрь (per os, черезрот)	• прост,удобен,возможендлительныйприемЛС, минимизацияфинансовыхзатратнаспециальное оборудование и медицинский персонал • отсутствуют: - перегрузкажидкостью - рискинфицированияиэмболизации	• скоростьиполнотавсасывания вариабельны (возможна инактивация ЛС в ЖКТ) • раздражающеедействие • пресистемная элиминация (эффект«первогопрохождения» через печень, см. стр. 23) • медленноеразвитиеэффекта • невозможенупациентоввбессознательном состоянии

Сублингвальный	• быстрое всасывание ЛС через слизистую оболочку полости рта в систему v. cava superior ⇒нетпресистемнойбиотрансформациивпечени⇒ более полное поступление в системный кровоток • нетвоздействияжелудочногосокаипищеварительных ферментов • эффектразвиваетсябыстрее,чемприназначении внутрь	• нельзяиспользоватьЛССраздражающимдействиеминеприятным вкусом • невсеЛСхорошопроникают черезмембраныклетокслизистой оболочки рта (например, изосорбида мононитрат)
Ректальный (perrectum)	• около 50% ЛС всасывается в систему v. cava inferior⇒пресистемнаябиотрансформациявпечениминимальна⇒биодоступность(см.стр.24) выше, чем при введении внутрь • нетвоздействияпищеварительныхферментови соляной кислоты • можноприменятьупациентовсорвотойили находящихся в бессознательном состоянии	• определенныенеудобства • психологическийдискомфорт • возможностьраздраженияслизистой оболочки прямой кишки

Табл.2.3.Сравнительнаяхарактеристикапарентеральныхпутейведения ЛС

Путьведения	Достоинстваиособенности	Недостатки
Подкожный	• медленноевсасываниеизподкожной жировой клетчатки →стабильный эффект • удобенвслучаях,когдаинъекции производятся самим пациентом	• неэффективенпринедостаточности периферического кровообращения • вместеповторныхинъекций возможно развитие жировой дистрофии ткани • недопускаетсявведениеЛС, раздражающих подкожную клетчатку(хлоридкальция→ некроз!)
Внутримышечный	• эффектразвиваетсячерез10–30 мин. • объемвводимогоЛСнедолжен превышать *<u>увзрослых:</u>* 5 мл →большая ягодичная мышца2мл→дельтовиднаяиширока яла-теральная мышца бедра; *<u>удетей:</u>* 1мл→дельтовиднаямышца; 2мл→широкаялатеральнаямышца бедра 2мл→большаяягодичнаямышца (только с 3-х лет) • допускается введение изотонических,масляныхрастворовисуспензий • всвязислучшимкровообращением дельтовидноймышцывсасываниеиз нее ЛС происходит быстрее, чем при введении в ягодичные и бедренные мышцы	• необходимость наличия достаточноймышечноймассыу пациента • болезненность • повышениеуровнякреатинфосфокиназы в крови • кровоизлияниянафонеприменения антикоагулянтов
Внутривенный	• чрезвычайнобыстроеразвитиеэффекта • точностьдозирования • отсутствуетпервичноепрохождение через печень (биодоступность 100%!) • послевведенияЛСпоступаетглавным образом в органы с высоким уровнем кровоснабжения (мозг, легкие, сердце, почки) • возможновведениебольшихобъемов жидкости (постоянная инфузия) • можно применять у пациентов, находящихсявбессознательномсостоянии	• вероятностьинфицирования, развитиятромбозаиэмболии, флебитов • недопускаетсявведение масляныхрастворовисуспензий!

ТранспортЛС в организме

Трифармакокинетическихпроцесса(абсорбция,распределение,экскреция)непосредственно связанны с транспортом (переносом) ЛС через биологические мембраны.

Табл.2.4.ОсновныевидытранспортаЛСворганизме

Виды транспорта	Характеристика
1.	• ЛС проникают через билипидный слой мембраны по градиенту концентрации, без затраты энергии. • ХарактернадляЛС,способныхменятьполярность.
2.	• Перенос ЛС в клетки и из клеток против градиента концентрациизатратойэнергииАТФ,осуществляемыйспомощью суперсемейства специальных транспортных переносчиков (втомчислеР-гликопротеина,ответственногозамножественную лекарственную устойчивость, включая противоопухолевые ЛС, стероиды и иммунодепрессанты).
3.	• Перенос ЛС по градиенту концентрации, но с помощью специальных мембранных белков-переносчиков.
4.	• Проникновение низкомолекулярных (<100 Da) гидрофильных молекул через водные поры в цитоплазматической мембране и через межклеточные промежутки под гидростатическим и осмотическим давлением.
5.	• Перенос ЛС в клетку за счет инвагинации клеточной мембраны с образованием пузырька, заполненного жидкостью и захваченными молекулами ЛС, который мигрирует в цитоплазму.Большоезначениеимеет впереносемакромолекулярныхЛС.

Заполнитетаблицу.Укажитевидытранспортавсоответствиисих характеристикой.

БольшинствоЛСтранспортируетсяспомощьюпассивнойдиффузии.

Табл.2.5.Различиямеждуосновнымивидамитранспорта ЛС

Характеристики	**Пассивная диффузия**	**Облегченная диффузия**	**Активныйтранспорт**
Распространенность			
Скоростьпроцесса			
Переноспоградиенту концентрации			
Наличиепереносчика			
Насыщаемость*			
Затратаэнергии			

Заполнитетаблицу.Наличиехарактеристики«+»,отсутствие«-»,скорость«↓↑»

**Насыщаемость* – отсутствие дальнейшего увеличения числа переносимых частиц при достижении определенной концентрациипереносимоговещества,когдавсепереносчикизанятытранспортируемымимолекуламиилиионами.

ОсновныепараметрыЛС,определяющиепрохождениечерезбиологические мембраны и гистогематические барьеры

- ***РазмерымолекулыимолекулярнаямассаЛС***

Скоростьдиффузиизависитотразмеровмолекулыдиффундирующеговещества. Проникновение больших молекул происходит медленнее, чем мелких.
БольшинствоЛСимеетнизкуюмолекулярнуюмассу(100–1000Da),поэтомуеевкладвпассивную диффузию ЛС относительно низок.

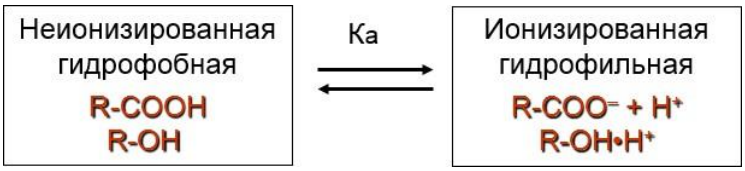
- ***Градиентконцентрации***

Скорость транспортаЛС через биологическуюмембранупропорциональнаегоконцентрациипообе стороны мембраны.
Повышениеплазменнойконцентрациисвободной(несвязаннойсбелком)фракцииЛСувеличивает скорость его прохождения через мембрану с помощью пассивной диффузии, что приводитк быстрому развитию фармакологического эффекта.

- ***Липидорастворимостьиионизация***

Липидорастворимость*–определяющееесвойстводляпрохожденияЛСчерезбиомембранупутем пассивной диффузии.*
Водорастворимые ЛС не проникают через нее путем пассивной диффузии, а очень высоко липофильные ЛС могут задерживаться в липидной фазе мембраны.
Трансмембранному транспорту лучше всего подвержены липофильные вещества, обладающие способностью растворяться в воде (т.е. амфифильные ЛС), что позволяет им, покидая мембрану переходить в водную среду (цитозоль, экстрацеллюлярную жидкость и др.).

БольшинствоЛСявляютсяэлектролитами–слабымикислотамиилислабымиоснованиями с переменной степенью ионизации, которые в зависимости от pH среды могут находиться как в неионизированной, так и в ионизированной формах.



Неионизированные молекулы липофильны и легко проходят через мембрану, в отличие от плохо растворимых в жирах ионизированных молекул.

ТрансмембранноераспределениеЛСслабыхэлектролитовзависит от:

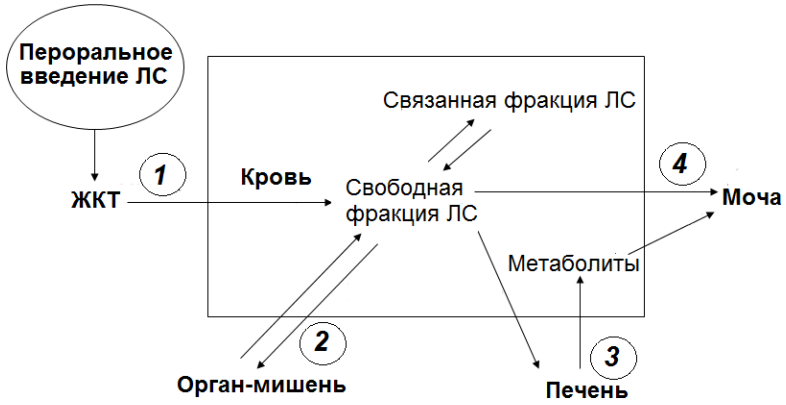
1) отрицательногологарифмаконстантыионизации –pK_a(pHсреды,прикотором50%вещества ионизировано);
2) pHсреды,изкоторойпроисходитвсасывание.

Такимобразом,слабыекислотыхорошопроникаютчерезмембраны,изкислойсреды,асла-бые основания из основной, т.к. менее ионизированы.
Этизакономерностивомногомопределяютнетольковсасывание,ноиэкскрециюЛС.

Соотношениеионизированнойинеионизированнойформможновычислитьспомощьюуравнения Хендерсона – Хассельбаха:

$$\lg \frac{\text{Протонированныеформы}}{\text{Непротонированныеформы}} = pKa - pH$$

Основныефармакокинетическиепроцессы



1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Укажитеосновныепроцессыфармакокинетики.

Рис.2.1.Основныепроцессы фармакокинетики

Абсорбция

Абсорбция, всасывание (лат. absorbtio поглощение) – *процесс поступления ЛС из места введения в кровеносную и/или лимфатическую систему***.**

ВсасываниенапрямуюсопряженоспроникновениемЛСчерезбиологическиемембраны.

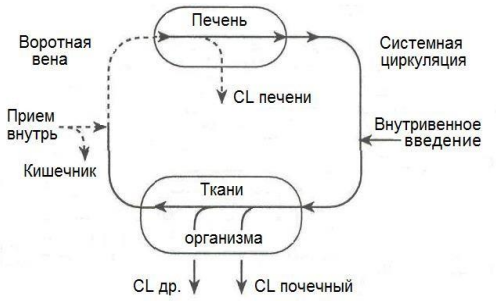
При энтеральном способе введения (например, per os или per rectum) ЛС должнопреодолеть слизистую оболочку ЖКТ, поступить в кровеносное русло и далее с током крови достичь клеток-мишеней.

При введении подкожно или внутримышечно ЛС абсорбируется из межклеточной жидкости в кровеносноеилилимфатическоекапиллярноеруслоитолькозатемпопадаетвсистемныйкровоток.

Привнутривенномведениипроцессабсорбцииотсутствует,т.к.ЛСнепосредственнопоступаетв системный кровоток.

Основными факторами, влияющими на скорость и степень абсорбции являются: путь введения,растворимостьЛСвлипидах,егоспособностькионизации,молекулярнаямассаистепеньдисперсности вещества ЛС, скорость кровотока в месте введения, концентрация ЛС в месте введения, pH в месте введения, общая площадь поверхности всасывания, состояние кишечных ворсинок, P-гликопротеин, моторика желудочно-кишечного тракта, взаимодействие с другими ЛС и пищей.

ПривнесосудистомпутивведениячастьЛСподвергаетсяферментативнойинактивациив тех тканях, где осуществляется всасывание ЛС (стенка кишки, подкожно-жировая клетчатка, мышцы, легкие). Наибольшие «потери» происходят при пероральном пути введения.ПослеабсорбциивтонкойкишкеЛСпоступаетв систему воротной вены и далее в печень. Именно здесь наиболее активно идут процессы биотрансформации, интенсивностькоторыхзависитотскоростипеченочногокровотока и емкости печеночных ферментов. Описанные процессы инактивации происходят еще до того, как ЛС попадаетвсистемныйкровоток,поэтомуполучилиназвание «пресистемнойэлиминации»(«первичнаяэлиминация»,«первичнаябиотрансформация», «эффектпервогопрохождения»).



Результатом первичной биотрансформации является не только инактивация части введенного ЛС, но и образование активных метаболитов – на этом основано действие пролекарств(prodrugs).Например,антигипертензивноеЛСэналаприлпревращаетсявактивныйметабо-лит эналаприлат, который оказывает гипотензивное действие; кодеин – в морфин, оказывающий анальгетическое действие; противовирусное ЛС осельтамивир – в осельтамивира карбоксилат.

ПриприемевнутрьдозаЛСбольше,чемпривнутривенномведении.

БиодоступностьЛС(F)

– часть введенной в организм дозы ЛС, которая достигла системного кровотока в неизмененном виде или в виде активных метаболитов при внесосудистом введении.

Биодоступность описывает полноту, а также скорость всасывания ЛС и во многом зависит от выраженности пресистемной элиминации.

	Рис.2.3.ПараметрыбиодоступностиЛС C_{max}– T_{max} – AUC(areaunderthecurve)– Укажитеназванияпараметров.

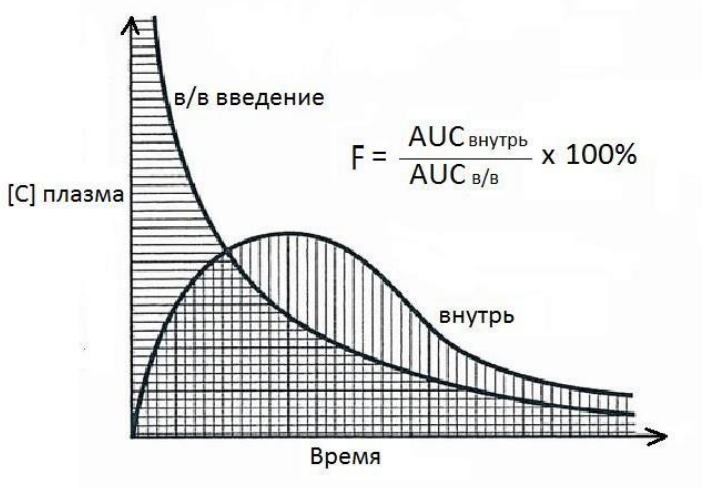


Рис.2.4. Биодоступность

Поскольку ***при внутривенном введении ЛС*** пресистемной элиминации не подвержено, его***биодоступностьвсегда=100%(или1,0)!***
При других способах введения того же вещества она будет выражаться в процентном отношении к количеству ЛС, оказавшемуся в системном кровотоке при внутривенном введении.

В клинической практике знание о величине биодоступности важно для определения путивведенияивеличинынагрузочнойдозы ЛС.

Эквивалентность ЛС

В настоящее время наряду соригинальными, вклинической практикеиспользуются воспроизведенные ЛС. Чтобы установить их взаимозаменяемость проводят сравнительные исследования, изучающие их эквивалентность (латин. aequivalens – равнозначный, всецело заменяющий).

ОригинальноеЛС–лекарственноесредство,содержащеевпервыеполученнуюфармацевтическую субстанцию или новую комбинацию фармацевтических субстанций, эффективность и безопасность которых подтверждены результатами доклинических исследований ЛС и клинических исследований лекарственных препаратов.

ВоспроизведенноеЛС(непатентованноеЛС;дженерик,лат.generic)–лекарственноесред-ство, содержащее такую же фармацевтическую субстанцию или комбинацию таких же фармацевтическихсубстанцийвтакойжелекарственнойформе,чтоиоригинальноелекарственноесредство, и поступившее в обращение после поступления в обращение оригинального ЛС.

Согласно Федеральному закону №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», в нашей страневкачествепрепарата-сравнениядляопределенияэквивалентностивыступает«референтный лекарственный препарат – лекарственный препарат, который впервые зарегистрирован в РоссийскойФедерации,качество,эффективностьибезопасностькоторогодоказанынаоснованииирезуль-татов доклинических исследований ЛС и клинических исследований лекарственных препаратов». Таким образом, это может быть как оригинальное, так и воспроизведенное ЛС.

РазличаюттривидаэквивалентностиЛС:

- ***фармацевтическую;***
- ***фармакокинетическую;***
- ***терапевтическую.***

В случае ***фармацевтической эквивалентности*** воспроизведенные ЛС, имеют одинаковую с оригинальным ЛС лекарственную форму, аналогичны по качественному и количественному составу.

Под ***фармакокинетической эквивалентностью*** понимают сходную сравнительную биодоступность оригинального и воспроизведенного ЛС с точки зрения C_{max}, T_{max}и AUC.

О ***терапевтической эквивалентности*** говорят, когда эффективность и безопасность воспроизведенного ЛС аналогичны оригинальному.

Табл.2.6.ЭквивалентностьвоспроизведенныхиоригинальныхЛП

Параметры	**Фармацевтическая эквивалентность**	**Фармакокинетическая эквивалентность (сравнительнаябио-доступность)**	**Терапевтическая эквивалентность**
Одинаковаялекарст-веннаяформа			
Качественныйиколи-чественный состав			
Максимальная кон-центрация(C_{max})			
Время достижения C_{max}(T_{max})			
Площадьподкривой «концентрация –вре-мя» (AUC)			
Эффективностьи безопасность			

Заполнитетаблицу.Наличиепараметра«+»,отсутствие«–».

РаспределениеЛС

Для реализации фармакологического эффекта необходимо, чтобы ЛС оказалось в месте действия,поэтомупослевсасыванияилинепосредственногопоступлениявсистемныйкровоток, оно распределяется в водной фазе организма, включающую плазму крови, интерстициальную и внутриклеточную жидкость. Таким образом, термин ***«распределение ЛС» означает его перенос между жидкостными (водными) компартментами организма.*** ЛС быстрее проникают в органы с высокой скоростью кровотока (головной мозг, легкие, сердце, печень, почки); мышцы, кожа, жировая ткань, слизистые оболочки насыщаются ЛС медленнее. Распределение – обратимыйпроцесс:ЛСвначалепоступаютизкровивтканикклеткам-мишеням,азатем,вызвавразви-тие фармакологического эффекта, снова возвращаются в кровь, чтобы элиминироваться.

Жидкостные(водные)компартментычеловека



Рис.2.5.Жидкостные(водныекомпартменты)человекамассой70кг

СкоростьистепеньпроникновенияЛСвтканиобусловлены*уровнемсердечного выброса, состоянием крово- и лимфотока тканей, капиллярной проницаемостью, липофильностью, pH – pKa характеристиками (степенью ионизации), связыванием с белками плазмы крови.*

ВкровиЛСциркулируютлибовсвободнойформе,либовформе,связаннойсбелкамиплазмы или клеточными элементами крови, которые играют роль временных депо.

ЛС с кислым и нейтральным pH взаимодействуют преимущественно с альбуминами, а имеющие щелочнойpH–скислымиα$_1$-гликопротеиномилипопротеидами.Крометого,транспортерамиЛС могут быть другие белковые молекулы – глобулины (для стероидов, тироксина, витаминов, ионов металлов), транскортин, фибриноген. Количество ЛС, связанного с белком, зависит от концентрации его свободной фракции, сродства к участкам связывания на белковой молекуле и концентрацией белка.

Основныеположения,касающиесясвязыванияЛСсбелкамиплазмы

- ***ПроцессвзаимодействияЛСсбелкаминоситнеспецифическийхарактер***иосуществляется за счет слабых нековалентных связей, что делает его обратимым.
- ***Присочетанномприменениидвухиболее ЛСвозможнаихконкуренциядругсдругом или эндогенными метаболитами*** за участки связывания: вещество с большей констан-той ассоциации будет вытеснять вещество с более низким сродством к белку.
- ***Фармакологически активна только свободная (!) фракция ЛС***, которая способна распределяться в тканях и взаимодействовать с рецептором клеток-мишеней. Связанная с белками фракция ЛС не может покинуть сосудистое русло и пенетрировать в ткани.

- ***ИзсвязисбелкомЛСвысвобождаетсяпостепенно*** –помереустановленияравновесия между его свободными фракциями по обе стороны биологической мембраны. Таким образом, если ЛС имеет высокий процент связывания с белком, начало его действия отсрочено (латентный период действия ЛС).
- ***Клиническое значение имеет связывание ЛС с белками плазмы на 90% и более***. Так, например,приуменьшениисвязыванияальбуминомварфарина(связанна99%)всегона 1%,егосвободнаяфракцияувеличиваетсяв2раза,чтоможетвызватьугрожающийжизни побочный эффект – фатальное кровотечение!
- ***Биотрансформация и экскреция*** (путем клубочковой фильтрации) ***ЛС, имеющих высокую степень связывания с плазменными белками, замедлены.***

Гистогематическиебарьеры

*ПоступлениеЛСизкровивткани*осуществляетсячерезстенкукапилляровиз*висит*какот *физико-химическихсвойствЛС,такиособенностейстроениягистогематическихбарьеров,*кото-рые образованы эндотелием капилляров и мембраной прилегающей к ним ткани. Строение гистогематических барьеров, осуществляющих одновременно транспортную и защитную функции, имеет свои особенности. Наиболее изученными являются гематоэнцефалический и плацентарный барьеры.

Гематоэнцефалическийбарьер (ГЭБ)

Эндотелиальныеклеткикапилляровмозгасоединенынепрерывнымиплотнымиконтактами, поэтомуЛСмогутпроходитьтолькосквозьклетку.Астроциты,примыкающиекнаружнойповерх-ности капилляров,синтезируютвещества, которые повышают плотность межэндотелиальныхконтактов.Вследствиеэтого, ГЭБхорошо проходимдля липофильныхЛС, которыепреодолевают его с помощью простой диффузии, и является существенным препятствием для водорастворимых ЛС, которыепереносятсявголовноймозгспомощьюактивноготранспорта(аминокислоты)илиоблегченнойдиффузии(глюкозаприучастииинсулиннезависимоготранспортераGLUT-1).Прирядепатологических состояний, например воспалении, проницаемость через ГЭБ повышается.

Плацентарныйбарьер

Разделяеткровообращениематерииплода,черезнеголучшепроходятлипофильныеихуже – гидрофильныеЛС.Решающуюрольвпроникновенииичерезплацентуиграетмолекулярнаямасса ЛС – вещества с низкой молекулярной массой (большинство ЛС) диффундируют быстрее, чем с высокой. Переход через плаценту возможен лишь для веществ, не связанных с белками. Плацента непроницаемадляконъюгированныхстероидныхипептидныхгормонов,инулинаигормонароста. По мере созревания плаценты происходит ее истончение и увеличение площади, что сопровожда-ется увеличением проницаемости, которая становится максимальной к 32–35-й недели беременно-сти.

Существуютнесколькосценариевраспределения ЛС:

- остаются в сосудистом русле (плазмозаменители с большой молекулярной массой; ЛС, прочно связывающиеся с белками);
- распределяются неравномерно (большинствоЛС), что в значительной степени обусловлено факторами, определяющими трансмембранный перенос (липофильность, молекулярная масса, ионизация и др.);
- равномернораспределяютсяповсемуорганизму(низкомолекулярныеводорастворимыеЛС, например, этанол);
- концентрируются (депонируются) в определенных органах или тканях (препараты йода – щитовидная железа, хлорохин – печень, тетрациклин – кости, зачатки зубов, амиодарон – жировая ткань, печень и легкие).

Количественнаяхарактеристикараспределения ЛС в организме описывается фармакокинетическим параметром, который называется *кажущийся, или мнимый объем распределения* и обозначается Vd (volume of distribution).

Кажущийся объем распределения – *гипотетический объем жидкости, необходимый для равномерного распределения введенной дозы ЛС в концентрации, аналогичной таковой в плазме крови, при условии его мгновенного распределения после внутривенного введения:*

$$V_d = \frac{D}{C_0},$$

где V_d – кажущийся объем распределения, D – доза ЛС, C_0 – нулевая (начальная) концентрация свободной фракции препарата в плазме. Размерность – л/кг или л/70 кг.

Объем распределения характеризует способность ЛС проникать в органы и ткани и определяет нагрузочную дозу, необходимую для скорейшего достижения желаемой концентрации препарата в плазме.

Табл.2.8. Кажущиеся объемы распределения некоторых ЛС и их распределение в организме

Лекарственное средство	Vd, л/кг	Vd, л/70кг	Компартмент
Хлорохин	94–250	6600–17500	
Дигоксин	7	500	
Пропранолол	4	280	
Лидокаин	1,7	120	
Гентамицин	0,25	17,5	
Маннитол	0,2	14	
Гепарин	0,05	4	

Заполните таблицу. Укажите преимущественный компартмент распределения для каждого ЛС

Элиминация ЛС

Окончание действия организме чужеродных веществ (ксенобиотиков), к которым относятся и ЛС, связывают с процессами элиминации (лат. eliminio, eliminatum выносить за порог, удалять) – удалением ЛС из организма.

Выделяют пресистемную и системную элиминацию.

Пресистемная элиминация осуществляется до попадания ЛС в большой круг кровообращения (см. раздел «Абсорбция»), иногда она настолько значительна, что препарат имеет лекарственную форму только для парентерального введения.

Системная элиминация включает в себя два процесса ***биотрансформацию*** (метаболизм[1]) ЛС, результатом которой является утрата его биологической активности, и ***экскрецию*** – непосредственное выведение ЛС.

[1]Под метаболизмом понимают процессы превращения в организме эндогенных веществ, а под биотрансформацией – ксенобиотиков, поэтому именно этот термин более корректен в отношении превращения ЛС.

Биотрансформация

Биотрансформация может происходить в слизистой оболочкекишечника, легких,плаценте, головном мозге и других органах, но основной вклад в этот процесс вносит печень.

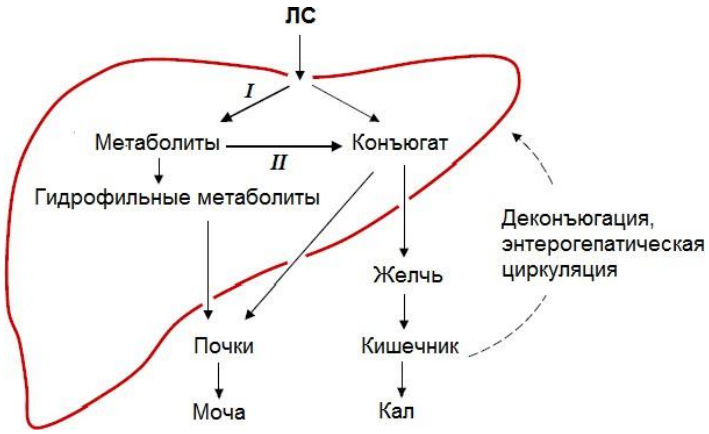


Рис.2.6.БиотрансформацияЛСв печени

Высокогидрофильные ионизированныеЛСвосновномвыводятсяпочками.

Для липофильных ЛС печеночная биотрансформация имеет первостепенное значение, т.к. они не могут экскретироваться с мочой, поскольку реабсорбируются из первичной мочи в кровь.

Кроме того, чтобы ЛС могло достигнуть мест биотрансформации в гепатоците, оно должно преодолеть значительное число клеточных и субклеточных мембран – такойспособностьюобладаютлишьлипидорастворимые вещества.

В печеночной клетке ферменты, участвующиевбиотрансформацииЛС,локализованы в различных компартментах: гладком эндоплазматическом ретикулуме (изоферменты системы цитохрома Р450), митохондриях(моноаминоксидазыиоксидазы),цитозоле(алкогольдегидрогеназы),лизосомах.

БиотрансформацияЛСвключаетдватипабиохимическихреакций:

- ***реакцииIфазы(несинтетическаябиотрансформация:окисление,восстановлениеили гидролиз);***
- ***реакцииIIфазы(синтетическаябиотрансформация,иликонъюгация).***

РеакцииIфазы

а)связанныессистемойцитохромаР450

Реакции окисления катализируются гемсодержащими изоферментами системы цитохрома Р450, которые обладают уникальным восстановительным потенциалом.

ЦитохромР450(**Cy**tochrome**P**450,CYP450отгреч.cyto–клетка;chromos–цвет,«окрашенная клеточная субстанция») имеет максимум поглощения около 450 нм и представляет собой суперсемейство родственных, но, тем не менее, различных ферментов (изоферментов), отличающихся по аминокислотнойпоследовательности,регуляцииингибирующимиагентамииспецифичностиреакций,которыеоникатализируют.Изоферментыимеютразличную,ночастоперекрывающуюсясубстратную специфичность. *Их синтез может подвергаться как индукции, так и ингибированию* со стороны различных веществ экзогенного происхождения, включая ЛС. Это приводит либо к ускорению,либозамедлениюпроцессовбиотрансформации,чтонеобходимоучитыватьприодновременном назначении двух и более ЛС.

Для названия изоферментов цитохрома используются буквенно-числовое обозначение: первая цифра – семейство, буква – подсемейство, вторая цифра или число – конкретная изоформа.

Кнастоящемувремениописанонесколькодесятков*CYP*генов,кодирующихсинтезизофермен-тов цитохрома Р450, из которых три (CYP 1, 2 и 3) наиболее важны для биотрансформации ЛС. *Основные ферменты, кодируемые этими генами: CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4.*

Табл.2.9.Индукторыиингибиторыизоферментовцитохрома Р450

CYP450	Лекарственное средство	Индукторы	Ингибиторы	Полиморфизм***
1A2	Теофиллин Фенитоин	Ароматическиеуг-леводороды (та-бачный дым) Овощисемейства крестоцветных	Фторхинолоны, макролиды	Нет
2C9	Варфарин	Типичныеиндук-торы*	–	Да
2D6	Большинство ЛС, влияющихнаССС и ЦНС	Неизвестно	Галоперидол	Да
3A4	**60%ЛС(!)**	Типичныеиндук-торы*	Типичныеингиби-торы** Грейпфрутовый сок	Нет

*антиконвульсанты(барбитураты,фенитоин,карбамазепин), антибиотики(рифампицин),алкоголь(хронический прием), зверобой
**омепразол,антимикробныепрепараты(хлорамфеникол,макролиды,кетоконазол)
***см.раздел«Фармакогенетика»

б) не связанные с системой цитохрома Р450 включают в себя окисление аминов (например, катехоламинов или гистамина), дегидрирование алкоголя (например, окисление этанола), эстерификацию (например, ацетилсалициловой кислоты) и гидролиз (например, прокаина).

РеакцииIIфазы

Дляэтогоэтапабиотрансформациихарактерныреакцииконъюгации.ЕслиметаболитIфазы достаточно полярен, он уже может быть выведен почками. Однако многие метаболиты I фазы остаютсяслишкомлипофильными,чтобывыводитьсяизорганизмасмочой.Последующаяреакция конъюгациисэндогеннымсубстратом,такимкакглюкуроноваякислота(глюкуронидация),серная кислота (сульфатирование), уксусная кислота (ацетилирование) или метиловым радикалом (метилирование) еще сильнее поляризует ЛС, которые приобретая большую водорастворимость выводятся с мочой.



Большинство ЛС, подверженных биотрансформации, последовательно вступает в реакции I и II фазы,однаконекоторыесоединения сразу образуют только конъюгаты, другие подвергаются превращениям только первой фазы.

Рис.2.7.Фазыбиотрансформации

ТипичнымирезультатамибиотрансформацииЛСявляютсяуменьшение их липофильности, инактивация и выведение с мочой.

Экскреция

(лат.excretum,отделять,выделять)–выведениеЛСиз организма.

В основном ЛС и их метаболиты экскретируются из организма с мочой, калом, выдыхаемым воздухом (ингаляционные анестетики) и лишь частично с грудным молоком, потом или слюной.

ВыделениеЛС почками

Определяетсятремяпроцессами:
1) клубочковойфильтрацией;
2) активнойканальцевойсекрецией;
3) реабсорбцией(пассивнойдиффузиейчерезканальцевыйэпителий).

1) Клубочковаяфильтрация

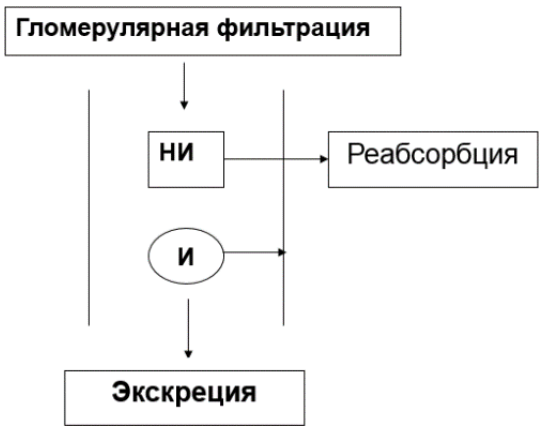
БольшинствоЛСиихметаболитовимеютнизкуюмолекулярнуюмассуипоэтомулегкофильтруются в клубочках почек.

Белкиплазмы,вчастностиальбумин(м.м.68000),некоторыеЛСсбольшоймолекулярноймас-сой (например, нефракционированный гепарин) практически не фильтруются. Если вещество связывается с белками плазмы, то концентрация его в фильтрате значительно ниже, чем в плазме.

Интенсивностьфильтрациивпочкахзависит отинтенсивностиих кровоснабжения,АД,пористости мембран.

2) Активнаяканальцеваясекреция

Происходит в перитубулярных капиллярах проксимального отдела нефрона против градиента концентрации сзатратой энергии и независитот связи сбелками. В этом участке спомощью двух неселективныхтранспортныхсистемпрепаратыпоступаютвпросветканальца.Однаизэтихсистем переносит кислоты (НПВС, ацетазоламид, фуросемид), втом числеэндогенные(мочевая кислота), другая–основания(миорелаксанты,трициклическиеантидепрессанты).ВозможнаконкуренцияЛС между собой и эндогенными метаболитами за связь с белками-переносчиками.



3) Реабсорбция

Осуществляетсяспомощьюпассивнойдиффузии, которая зависит от:

- растворимостиЛСвлипидах;
- pKaЛС;
- pHмочи;
- градиента концентрации ЛС между мочой и плазмой.

Неионизированные слабые кислоты и слабые основания хорошо реабсорбируются, а ионизированные.напротив–выделяютсясмочой,т.к.ихпроцент обратного всасывания крайне низок. Изменение pH мочи, влияет на экскрецию ЛС с мочой.

Рис.2.8.РеабсорбцияЛСвзависимостиотихионизациивмоче (НИ–неионизированныеча-стицы, И – ионизированные частицы).

ВыделениеЛСс желчью

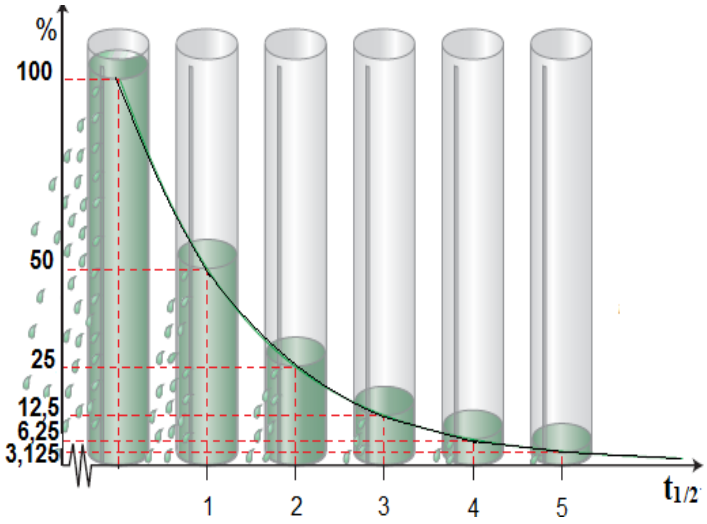
СжелчьюэкскретируютсякакнеизмененныеЛС,такиихметаболиты.Большинствопопадаю-щих в нее соединений выводится из кишечника с калом. При этом часть липидорастворимых ве-ществ и глюкурониды (гидролизуются кишечными и бактериальными ферментами с высвобожде-нием липидорастворимых веществ) вступают в энтерогепатическую циркуляцию – реабсорбиру-ются из кишечника в кровь, затем снова попадают в печень и снова выделяются с желчью.

ФармакокинетическиепоказателиэлиминацииЛС (константаскоростиэлиминации,периодполувыведения,клиренс)

Вусловияходнокамернойфармакокинетическоймоделипослемгновенного,равномерногорас-пределенияидостиженияначальнойконцентрации(C_0)ЛСэлиминируетприучастиидвухпроцес-сов–биотрансформацииэкскреции.Приэтом*концентрацияЛСпостепенноснижается,подчи-няясь кинетике первого или нулевого порядков.*

*Процесс,прикоторомзаединицувремениэлиминируетпостояннаячасть**вещества**,т.е.один итотжепроцентотколичестваЛС,содержащегосявкровивданныймомент,* называется**«кинетикой первого порядка» («first-order kinetics»)**. В этом случае элиминация вначале протекает быстро, а затем все медленнее, т.е. скорость удаления ЛС пропорциональна его количеству в организме.

ЧемвышеконцентрацияЛС,тембольшееегоколичествоэлиминируетсявединицувремени.

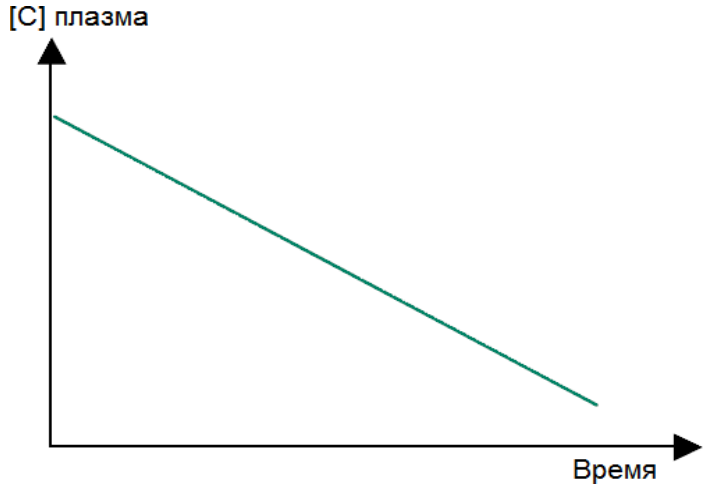


АбсолютноеколичествоЛС,котороеудаляется изорганизма зависитот егосуществующей концентрации в плазме, при этом $t_{1/2}$является постоянным.
Например,если$t_{1/2}$ЛС3ч,аегоначальная концентрации 100 мг/дл, то через 3 ч концентрация в плазме будет равна 50 мг/дл, еще через 3 ч – 25 мг/дл, а еще через 3 ч – 12,5 мг/дл и т.д.

Элиминация большинства ЛС происходит в соответствии с кинетикой первого порядка.

Рис.2.8.Кинетикапервого порядка

*Процесс,прикоторомнезависимоотконцентрациизаединицувремениэлиминируетпостоянное**количество** вещества, называется* **«кинетикой нулевого порядка» («zero-order kinetics»).**



Например, для этанола, независимо от того, каким был исходный уровень, в час из плазмыудаляетсяпримерно0,15‰.Причина такогопостоянствавнасыщенииферментаалкогольдегидрогеназы, котораябиотрансформирует данное вещество.

По той же причине (насыщение ферментов) таким же образом происходит элиминация фенитоина, ацетилсалициловой кислоты и некоторых других ЛС. ***При увеличении концентрациитакихвеществвкровискорость их элиминации не повышается.*** При передозировкеЛС,элиминациякоторыхподчиняется кинетике нулевого порядка, этот важный аспект требует особого внимания.

Рис.2.9.Кинетиканулевогопорядка

Согласнокинетике«нулевогопорядка»элиминируютЛСввиделекарственныхформ продленного действия, абсорбция которых протекает также с постоянной скоростью.

Периодполувыведения,илиполуэлиминации($t_{1/2}$)

Время,закотороеконцентрацияЛСвплазмекровиуменьшаетсянаполовину.
Периодполувыведениязависитотобъемараспределенияиот клиренса:

$$t_{1/2}=(0,7\cdot V_d)/Cl, \text{ где}$$

$t_{1/2}$ –периодполувыведения;V_d–кажущийсяобъемраспределения;0,7–апроксимациявеличины 0,693,натуральногологарифма2(посколькуэлиминацияЛСотноситсякэкспоненциальнымпроцессам, время, необходимое для двукратного снижения концентрации пропорционально ln 2).

Периодполувыведенияможнотакжерассчитатьпоформуле: $t_{1/2}= 0,7/K_{el}$

Знаяпериодполувыведенияможно:
- определитьинтервалдозирования;
- предупредить возможность кумуляции (в этом случае междозовый интервал должен составлять 4–5 $t_{1/2}$);
- прогнозироватьвремянаступленияэффектаприназначенииподдерживающейдозы;
- предсказатьвремяокончаниядействияЛС.

Константаскоростиэлиминации(K_{el})

ЧастьЛС,удаляемая изкровивединицувремени.
Чем выше K_{el}, тем больший процент ЛС элиминируется в единицу времени. Если, например, K_{el}двух ЛС равны 0,25/ч$^{-1}$ и 0,025/ч$^{-1}$, то это означает, что каждый час концентрация в крови этих ве-ществ снижается соответственно на 25% и на 2,5% одноразовой исходной концентрации.

Клиренс(Cl)

Объемжидкихсредорганизма,освобождающихсяотлсврезультатебиотрансформа-ции, выведения с желчью и мочой в единицу времени. Обычная размерность мл/мин.

Так как основными органами элиминации ЛС являются почки и печень, различают почечный, печеночный (метаболический) и общий (тотальный) клиренсы. Последний характеризует суммарнуюэффективностьсистемэлиминации.Уменьшениевеличиныклиренсаобычносвидетельствует о серьезных нарушениях функций элиминирующих органов, снижении сердечного выброса и, как следствие, накоплении в организме ЛС или их метаболитов.

$$Cl=\frac{\text{Скоростьэиминации}}{[Cpl]}=Vd\cdot Kel, \text{ где}$$

CL–клиренсЛС,[C_{pl}]–концентрацияЛСвплазмекрови, V_d–кажущийсяобъемраспределения, K_{el}– константа элиминации.